

PEMBAHASAN UAS

MA4151 Kriptografi

Edisi : Semester 1, 2025/2026

Topik : Sistem Kripto RSA

Penulis : Fadhlannafis K. K. (MA22)

Pengetik : Fadhlannafis K. K. (MA22)

Penyunting : Kamila Asmi D. (MA22)



Dibawakan kepada Anda oleh

Divisi Akademik HIMATIKA ITB
(Desember, 2025)

1. Misal suatu sistem kript RSA memiliki kunci publik bilangan bulat b dan $n = pq$ dengan p, q bilangan prima di $\mathbb{Z}_{26}$. Misalkan p, q dan bilangan bulat a adalah kunci rahasia dan seorang penyerang berhasil mendapatkan nilai n, b , dan $\phi(n)$.

- (a) Tuliskan sistem kript RSA dengan variabel yang diberikan di atas.
- (b) Jelaskan bagaimana sang penyerang bisa mendekripsi sebuah pesan rahasia yang dienkripsi dengan sistem kript di atas menggunakan informasi nilai-nilai di atas.
- (c) Jelaskan bagaimana sang penyerang dapat menemukan faktorisasi prima n dengan informasi di atas.

Pembahasan.

- (a) Dari yang diketahui, didapat $n = 26 = 2 \times 13$, dan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$. Selanjutnya karena $\phi(26) = (2 - 1)(13 - 1) = 12$, didapat

$$\begin{aligned} K &= \{(n, p, q, a, b)\} = \{(26, 2, 13, a, b) : ab \equiv 1 \pmod{\phi(26)}\} \\ &= \{(26, 2, 13, a, b) : ab \equiv 1 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Selanjutnya, fungsi enkripsi $e_K(x)$ diberikan oleh $e_K(x) = x^b \pmod{26}$, dan fungsi dekripsi $d_K(x)$ diberikan oleh $d_K(y) = y^a \pmod{26}$. Jadi sistem kript RSA pada kasus ini adalah

$$(\mathcal{P}, \mathcal{C}, K, e, d) = (\mathbb{Z}_{26}, \mathbb{Z}_{26}, \{(26, 2, 13, a, b)\}, x^b \pmod{26}, y^a \pmod{26}).$$

- (b) Diketahui b, n kunci publik, dan $n = pq$ untuk p, q dua bilangan prima. Ingat bahwa fungsi Euler-phi multiplikatif, maka

$$\phi(n) = \phi(pq) = \phi(p)\phi(q) = (p - 1)(q - 1).$$

Misalkan $e_K(x)$ adalah pesan yang diberikan. Karena b, n sudah diketahui, penyerang hanya perlu menghitung:

$$d_K(e_K(x)) \equiv e_K(x)^b \equiv e_K(x)^b \pmod{26} \equiv x.$$

Kongruensi terakhir terlihat, karena dengan menulis $ab = t\phi(n) + 1$ untuk suatu bilangan bulat $t \geq 1$, didapat

$$(x^b)^a \equiv x^{t\phi(n)+1} \equiv (x^{p-1})^{t(q-1)}x \equiv x \pmod{p}$$

dari Teorema Fermat, dan serupa untuk $(x^b)^a \equiv x \pmod{q}$. Akibatnya dari Teorema Sisa Cina, $x^{ab} = d_K(e_K(x)) \equiv x \pmod{pq}$.

- (c) Ingat bahwa $n = pq$ dan $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ keduanya sudah diketahui penyerang. Dengan mensubstitusikan $q = n/p$, didapat

$$\begin{aligned} \phi(n) &= (p - 1) \left(\frac{n}{p} - 1 \right) \Rightarrow p\phi(n) = (p - 1)(n - p) = -p^2 + (n + 1)p - n \\ &\Rightarrow p^2 + (\phi(n) - (n + 1))p + n = 0. \end{aligned}$$

Karena $n, \phi(n)$ diketahui, penyerang hanya perlu menyelesaikan persamaan kuadratik tersebut untuk menentukan p . Untuk menentukan q penyerang hanya perlu menghitung n/p .

2. (a) Tuliskan algoritma Shanks untuk memecahkan masalah logaritma diskrit.
(b) Dengan menggunakan algoritma Shanks, hitung $2^x \equiv 6 \pmod{11}$.

Pembahasan.

- (a) Diberikan masalah logaritma diskrit (p, α, β) , dengan p prima, $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ primitif, $\beta \in \mathbb{Z}_p^*$, dan $m = \lceil \sqrt{p-1} \rceil$. Algoritma Shanks:
- Hitung $\alpha^{mj} \pmod{p}$, $0 \leq j \leq m-1$, dan p prima.
 - Urutkan m buah pasangan terurut $(j, \alpha^{mj} \pmod{p})$ menurut koordinat keduanya, simpan pada daftar L_1 .
 - Hitung $\beta\alpha^{-i} \pmod{p}$, $0 \leq i \leq m-1$.
 - Urutkan m buah pasangan terurut $(i, \beta\alpha^{-i} \pmod{p})$ menurut koordinat keduanya, simpan pada daftar L_2 .
 - Tentukan pasangan $(j, y) \in L_1$ dan $(i, y) \in L_2$ yang memiliki koordinat kedua yang sama.
 - Definisikan $\log_\alpha \beta = mj + i \pmod{p-1}$.

- (b) Akan ditentukan nilai x sehingga $2^x \equiv 6 \pmod{11}$.

Pertama perhatikan bahwa 2 unsur primitif dari $\mathbb{Z}_{11}$ dan 6 bukan 0 di $\mathbb{Z}_{11}$, akibatnya algoritma dapat dijalankan.

Pertama perhatikan bahwa $m = \lceil \sqrt{11-1} \rceil = 4$. Hitung:

$$2^{4 \times 0} = 1 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$2^{4 \times 1} = 16 \equiv 5 \pmod{11}$$

$$2^{4 \times 2} = 80 \equiv 3 \pmod{11}$$

$$2^{4 \times 3} = 48 \equiv 4 \pmod{11}.$$

Tulis $L_1 = \{(0, 1), (2, 3), (3, 4), (1, 5)\}$.

Selanjutnya, perhatikan bahwa $2 \times 6 \equiv 1 \pmod{11}$. Maka $2^{-1} = 6$ di $\mathbb{Z}_{11}^*$. Hitung:

$$6 \times 2^{-0} = 6 \equiv 6 \pmod{11}$$

$$6 \times 2^{-1} = 3 \equiv 3 \pmod{11}$$

$$6 \times 2^{-2} \equiv 3 \times 6 \equiv 7 \pmod{11}$$

$$6 \times 2^{-3} \equiv 7 \times 6 \equiv 9 \pmod{11}.$$

Tulis $L_2 = \{(1, 3), (0, 6), (2, 7), (3, 9)\}$.

Karena $(2, 3) \in L_1$ dan $(1, 3) \in L_2$ memiliki koordinat kedua yang sama, kita pilih kedua elemen tersebut. Hitung

$$\log_\alpha \beta \equiv mj + i \equiv 4 \times 2 + 1 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Periksa:

$$2^9 = 2^{4 \times 2} \times 2 \equiv 3 \times 2 = 6 \pmod{11}.$$

Jadi $x = 9$.

Catatan: khusus pada soal ini, kalau Anda salah menghitung/lupa cara menghitung m , mungkin Anda akan menghitung sampai $j = 4$. Tetapi, karena $(4, 9) \in L_1$ dan $(3, 9) \in L_2$ memiliki koordinat kedua yang sama, kita pilih kedua elemen tersebut. Hitung

$$\log_\alpha \beta \equiv mj + i \equiv 4 \times 4 + 3 = 19 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Periksa:

$$2^9 = 2^{4 \times 2} \times 2 \equiv 3 \times 2 = 6 \pmod{11}.$$

Jadi $x = 9$, jawaban yang sama.

Apakah ini selalu terjadi? Misalkan $(j_1, \alpha^{mj_1} \pmod{p}), (j_2, \alpha^{mj_2} \pmod{p}) \in L_1$, dan $(i_1, \beta \alpha^{-i_1} \pmod{p}), (i_2, \beta \alpha^{-i_2} \pmod{p}) \in L_2$ keempat-empatnya memiliki koordinat kedua yang sama. Terlihat bahwa

$$\begin{aligned} \alpha^{mj_1} \alpha^{i_1} &\equiv \alpha^{mj_2} \alpha^{i_2} \equiv \beta \pmod{p} \\ \Rightarrow \alpha^{mj_1+i_1} &\equiv \alpha^{mj_2+i_2} \equiv \beta \pmod{p}. \end{aligned}$$

Akibatnya keduanya akan menjadi jawaban masalah logaritma diskrit. Untuk membuktikan keduanya sama *up to* modulo $p-1$, karena $\mathbb{Z}_p^*$ adalah grup terhadap perkalian, didapat

$$\alpha^{m(j_1-j_2)+i_1-i_2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Karena α primitif, haruslah $m(j_1-j_2)+i_1-i_2 \equiv 0 \pmod{p-1}$. Akibatnya kedua hasil akan memberikan jawaban yang sama modulo $p-1$.

3. Jelaskan cara kerja sistem kriptografi Elgamal. Kemudian, buktikan bahwa fungsi dekripsi yang saudara berikan melakukan proses dekripsi yang benar.

Pembahasan.

Diberikan bilangan prima p sehingga masalah logaritma diskrit pada $\mathbb{Z}_p$ *intractable*, dan $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ elemen primitif. Sistem kriptografi Elgamal terdiri dari $\mathcal{P} = \mathbb{Z}_p^*$, $\mathcal{C} = \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$, $\mathcal{K} = \{(p, \alpha, a, \beta) : \beta \equiv \alpha^a \pmod{p}\}$ dengan p, α, β nilai publik dan a rahasia. Kita pilih bilangan acak $k \in \mathbb{Z}_{p-1}$ yang rahasia. Untuk suatu pesan x , definisikan fungsi enkripsi $e_K(x, k)$ sebagai

$$e_K(x, k) = (y_1, y_2) = (\alpha^k \pmod{p}, x\beta^k \pmod{p}).$$

Bilangan k dirahasiakan supaya penyerang tidak dapat dengan mudah mendekripsi, dan dipilih acak supaya tidak ada pola yang mudah ditebak oleh penyerang. Selanjutnya, untuk $y_1, y_2 \in \mathbb{Z}_p^*$, fungsi dekripsi $d_K(y_1, y_2)$ didefinisikan sebagai

$$d_K(y_1, y_2) = y_2(y_1^a)^{-1} \pmod{p}.$$

Sekarang akan dibuktikan bahwa d_K melakukan proses dekripsi yang benar. Misalkan diterima ciphertext $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_p^*$. Karena ia ciphertext, haruslah ada pesan x dan bilangan $k \in \mathbb{Z}_{p-1}$ sehingga $y_1 \equiv \alpha^k \pmod{p}$ dan $y_2 \equiv x\beta^k \pmod{p}$. Karena $\beta \equiv \alpha^a \pmod{p}$, didapat

$$d_K(y_1, y_2) \equiv y_2(y_1^a)^{-1} \equiv x\beta^k(\alpha^{ka})^{-1} \equiv x\beta^k\beta^{-k} \equiv x \pmod{p}.$$

4. Tentukan solusi dari

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Pembahasan.

Gunakan Teorema Sisa Cina. Hitung $M = 3 \times 5 \times 7 = 105$, $M_1 = 5 \times 7 = 35$, $M_2 = 3 \times 7 = 21$, dan $M_3 = 3 \times 5 = 15$. Selanjutnya, hitung

$$35 \times y_1 \equiv 2y_1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y_1 \equiv 2 \pmod{3},$$

$$21 \times y_2 \equiv y_2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow y_2 \equiv 1 \pmod{5},$$

$$15 \times y_3 \equiv y_3 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow y_3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Maka salah satu solusi dari sistem kongruensi tersebut adalah

$$x = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1 = 140 + 63 + 30 = 233.$$

Akibatnya, solusi-solusi dari sistem kongruensi tersebut adalah $x = 233 \pmod{105} \equiv 23 \pmod{105}$.